

推导完全分类

我会把问题形式化为“结构覆盖投影”和“买卖点事件择时”两个系统，先证明二者一般不等价，再给出等价所需的严格条件。然后说明全互斥分类中买卖点应作为证书进入策略，而不是被覆盖语义抹平成持仓生成器。

你的结论方向是对的，但要更精确地分成三层：

买卖点作为“信号源” $\neq$ 买卖点作为“离散择时交易” $\neq$ 买卖点进入“结构覆盖净额投

你现在的工程链路：

$$\text{BSP 入场候选} \rightarrow \text{活动元素集 } A_t \rightarrow \tilde{p}_t = \sum_{e \in A_t} \text{Leg}(e) \rightarrow \text{Net}(\tilde{p}_t) \rightarrow \text{NAV}$$

确实使用了买卖点，但它使用买卖点的方式不是传统“买点开仓、卖点平仓”的离散择时，而是把买卖点变成了结构覆盖系统中的一个元素生成/入场证书。两者一般不等价。

下面给出严格推导。

1. 两个不同策略：覆盖策略 vs 买卖点择时策略

1.1 结构覆盖净额投影策略

令时刻 t 的活动元素集合为

$$A_t.$$

每个元素 $e \in A_t$ 有：

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\}, \quad s_e > 0.$$

其中 ε_e 是元素方向， s_e 是元素腿权重或单位数。

定义分账本腿：

$$\text{Leg}(e) = s_e \varepsilon_e.$$

结构覆盖目标头寸为：

$$\tilde{p}_t^{\text{cov}} = \sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e.$$

净额账户看到的是：

$$N_t^{\text{cov}} = \text{Net}(\tilde{p}_t^{\text{cov}}) = \sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e.$$

若是多声部分账本，则先有

$$p_t^{\text{sep}} = \sum_{e \in A_t} \text{Leg}^{\text{sep}}(e),$$

再净额化：

$$N_t = \text{Net}(p_t^{\text{sep}}).$$

这就是你现在的 π_{Θ} 语义：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}} = \text{每个活动元素一腿} \rightarrow \text{净额投影} \rightarrow \text{目标净头寸}.$$

1.2 买卖点离散择时策略

传统买卖点择时不是“每个活动元素一腿”，而是一个事件驱动状态机。

设买点事件集合为：

$$B_t = \{B_{i,\ell}(t) = 1\},$$

卖点事件集合为：

$$S_t = \{S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

定义仓位状态：

$$q_t \in \{-1, 0, +1\}.$$

例如最简单的多空对称择时策略：

$$q_{t+1}^{\text{bsp}} = \begin{cases} +1, & \text{出现被接受的买点,} \\ -1, & \text{出现被接受的卖点,} \\ q_t, & \text{无新反向信号.} \end{cases}$$

如果只做多，则：

$$q_{t+1}^{\text{long}} = \begin{cases} +1, & \text{买点开多,} \\ 0, & \text{卖点平多,} \\ q_t, & \text{其他.} \end{cases}$$

这里买卖点是：

$$\text{开仓/平仓事件}$$

而不是：

$$\text{活动结构集合里的一个加权元素。}$$

所以两类策略分别是：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}} : A_t \mapsto \sum_{e \in A_t} \text{Leg}(e)$$

和：

$$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}} : (B_t, S_t, q_t) \mapsto q_{t+1}.$$

它们的输入、状态、输出语义都不同。

2. 覆盖策略不等价于买卖点择时策略

定理 1：结构覆盖净额策略一般不等价于买卖点离散择时策略

除非满足非常强的退化条件：

1. 每一时刻只有一个有效活动元素；
2. 该元素方向等于当前买卖点仓位方向；
3. 父级、子级、兄弟级元素权重全部为零或不进入净额；
4. 覆盖元素的开始/结束时刻恰好等于买卖点入场/出场时刻；
5. 风险投影不改变目标头寸；

否则：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}} \neq \pi_{\Theta}^{\text{bsp}}.$$

证明：构造反例

设当前存在一个父级下跌元素：

$$e_p, \quad \varepsilon_{e_p} = -1, \quad s_{e_p} = 1.$$

同时在其内部出现一个买点 $B_t = 1$ ，若采用离散买卖点择时，则：

$$q_{t+1}^{\text{bsp}} = +1.$$

但覆盖策略会把活动元素净额为：

$$N_{t+1}^{\text{cov}} = s_{e_p} \varepsilon_{e_p} + s_b(+1).$$

若买点腿权重为：

$$s_b = 0.3,$$

则：

$$N_{t+1}^{\text{cov}} = -1 + 0.3 = -0.7.$$

所以：

$$q_{t+1}^{\text{bsp}} = +1, \quad N_{t+1}^{\text{cov}} < 0.$$

二者方向相反。

因此：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}} \neq \pi_{\Theta}^{\text{bsp}}.$$

证毕。

这正是你当前的问题：代码虽然“用 BSP 入场”，但之后不是让 BSP 驱动一个离散交易生命周期，而是把 BSP 变成覆盖系统中的一个元素腿，随后与父级、子级、其他级别一起净额化。

3. §7 覆盖定理是语法恒真，不等于择时 alpha

§7 的形式是：

$$G_e = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

其中元素方向由端点定义：

$$\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

那么：

$$G_e = s_e \underbrace{\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e})}_{>0} > 0.$$

这个证明是正确的，但它证明的是：

元素方向按自身端点定义后，该元素的同向毛收益为正。

它没有证明：

$$\text{买点在 } \lambda_e \text{ 时预测了 } P_{\rho_e} > P_{\lambda_e}.$$

定理 2：§7 覆盖正收益是端点定向恒真，不是因果择时 alpha

设元素 e 的方向定义为：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

则：

$$G_e = s_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}| > 0.$$

这对任何非零价格变动都成立，与买卖点预测能力无关。

证明

由定义：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}|.$$

所以：

$$G_e = s_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}| > 0.$$

这个结论不使用任何买卖点谓词 $B_{i,\ell}$ 或 $S_{i,\ell}$ ，只使用元素自身端点。

因此它是语法恒真，不是择时 alpha 定理。

证毕。

4. 因果约束下，覆盖方向和买卖点预测不是同一件事

买卖点择时的核心命题应当是：

$$B_t = 1 \implies \mathbb{E}[P_{t+\tau} - P_t \mid \mathcal{F}_t] > 0$$

或者更弱：

$$\mathbb{E}[q_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] > 0.$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是时刻 t 已知信息。

但元素覆盖定理用的是：

$$P_{\rho_e} - P_{\lambda_e},$$

其中 ρ_e 往往是未来确认的终点。

如果 ρ_e 在 $t = \lambda_e$ 时不可知，那么：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e})$$

不是 $\mathcal{F}_{\lambda_e}$ -可测的。

也就是说， ε_e 不是当时可用的交易方向，而是事后完成元素的方向标签。

定理 3：若元素方向依赖未来终点，则其毛盈利不能推出因果 alpha

假设存在两个价格路径 ω, ω' ，它们在时刻 t 前完全相同：

$$\omega_{\leq t} = \omega'_{\leq t},$$

但未来一个路径向上形成元素：

$$P_\rho(\omega) > P_t,$$

另一个路径向下形成元素：

$$P_{\rho'}(\omega') < P_t.$$

则任何因果策略 π_t 在两个路径上的动作相同：

$$\pi_t(\omega) = \pi_t(\omega').$$

但端点定义的元素方向不同：

$$\varepsilon_e(\omega) = +1, \quad \varepsilon_e(\omega') = -1.$$

所以因果策略不能在 t 时同时等于两个未来端点方向。

因此：

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0$$

不能推出可交易的买卖点 alpha。

证毕。

5. π_Θ 的覆盖语义确实会稀释或抵消单个买卖点信号

在覆盖策略中，买卖点 g 的贡献不是最终仓位，而只是：

$$\text{Leg}(g) = s_g \delta(g).$$

最终净头寸是：

$$N_t = \sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e.$$

因此单个买点的方向敞口为 $+s_g$ ，但最终净头寸可能被其他活动元素覆盖：

$$N_t = +s_g + \sum_{e \neq g} s_e \varepsilon_e.$$

若存在父级下跌腿、反向子腿、其他级别卖点腿，则：

$$\sum_{e \neq g} s_e \varepsilon_e$$

可能完全抵消甚至反转 $+s_g$ 。

所以买卖点在 π_Θ^{cov} 里不是：

$$\text{触发一笔离散交易。}$$

而是：

向净额投影贡献一个加权元素。

这两个 alpha 完全不同。

定理 4：净额投影会丢失单个买卖点的边际方向信息

设买点 g 给出：

$$\delta(g) = +1, \quad s_g > 0.$$

覆盖净头寸为：

$$N_t = s_g + \sum_{e \neq g} s_e \varepsilon_e.$$

若存在其他元素集合 $B \subset A_t \setminus \{g\}$ 使：

$$\sum_{e \in B} s_e \varepsilon_e = -s_g,$$

则：

$$N_t = 0$$

即买点的净方向完全不可见。

若：

$$\sum_{e \in B} s_e \varepsilon_e < -s_g,$$

则：

$$N_t < 0$$

即买点出现但覆盖策略最终做空。

因此，覆盖净额策略不保留单个买点的离散择时语义。

证毕。

6. 为什么你这里没有 alpha?

你给出的事实是：

$$\|\Delta N\|_1 > 0$$

且大量 bar 的净头寸确实改变：

CL: 94%, BTC: 70%.

所以现在已经不是之前的 b2:

$$\Delta N_t \equiv 0$$

导致净额 NAV 看不见。

现在是 b1:

$$\Delta N_t \neq 0, \quad \text{但 } \Delta N_t \text{ 没有产生正的风险调整收益。}$$

净额增量 PnL 为:

$$\Delta W_{t+1} = \Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t.$$

其中:

$$\Delta N_t = N_t^{\#5} - N_t^{\text{base}}.$$

若 $\Delta \text{Sharpe} = 0$, 说明在你测试的 L2 数据、执行、成本、权重下:

$$\Delta N_t \Delta P_{t+1}$$

没有形成稳定正贡献, 或者被成本、波动、反向时点、权重稀释抵消。

也就是说, 你现在否认的是:

$$\text{结构覆盖净额投影产生 alpha。}$$

不是直接否认:

$$\text{买卖点离散择时产生 alpha。}$$

因为后者需要测试另一个策略:

$$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}.$$

7. 全互斥定义如何真正用在买卖点上?

如果你要测试“缠论买卖点择时”, 必须把买卖点做成离散事件状态机, 而不是覆盖元素加权和。

定义候选买卖点集合:

$$\Gamma_t = \{(\ell, i, +) : B_{i,\ell}(t) = 1\} \cup \{(\ell, i, -) : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

由于多个买卖点可能同时出现, 先做全互斥解释器。

设优先谓词:

$$P_1, \dots, P_m.$$

例如：

- P_1 : 风险强平,
- P_2 : 已有多头且出现卖点, 平多,
- P_3 : 已有空头且出现买点, 平空,
- P_4 : 空仓且出现买点, 开多,
- P_5 : 空仓且出现卖点, 开空,
- P_6 : 持仓无反向信号, 继续持有,
- P_7 : 无有效信号, 空仓等待.

原始谓词可以重叠。将其互斥化：

$$C_1 = P_1,$$

$$C_j = P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad 2 \leq j \leq m,$$

$$C_0 = \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j.$$

则：

$$\sum_{j=0}^m \mathbf{1}[C_j(t)] = 1.$$

证明：若无 P_j 成立，则 C_0 唯一成立；若有，则取最小 j 使 P_j 成立，则 C_j 唯一成立。

然后定义择时状态转移：

$$q_{t+1}^{\text{bsp}} = T(q_t, C_j).$$

例如：

$$q_{t+1}^{\text{bsp}} = \begin{cases} 0, & C_1 \text{ 风险退出,} \\ 0, & C_2 \text{ 平多,} \\ 0, & C_3 \text{ 平空,} \\ +Q, & C_4 \text{ 开多,} \\ -Q, & C_5 \text{ 开空,} \\ q_t, & C_6 \text{ 继续持有,} \\ 0, & C_7 \text{ 等待.} \end{cases}$$

这才是：

买卖点离散择时策略。

其 PnL 是：

$$W_{t+1}^{\text{bsp}} = W_t^{\text{bsp}} + q_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1} - C_t.$$

要检验买卖点 alpha，就看：

$$q_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1}$$

而不是：

$$\sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e \Delta P_{t+1}.$$

8. 覆盖语义和择时语义什么时候等价？

它们等价的必要条件非常强。

需要存在映射：

$$A_t \mapsto q_t$$

使：

$$\sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e = q_t^{\text{bsp}} \quad \forall t.$$

也就是说，覆盖策略的净头寸必须等于买卖点择时仓位。

这要求：

1. 买点开仓后，覆盖集合中所有其他反向元素贡献为零；
2. 卖点平仓时，覆盖集合中该方向元素全部撤出；
3. 父级、子级、兄弟级腿不改变离散仓位；
4. 风险投影不截断；
5. 元素起止和买卖点持仓周期完全一致。

这些条件在多级递归覆盖系统中一般不成立。

所以：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}}$$

最多可以说是一个“结构覆盖推广”，不是天然等价于传统买卖点择时。

9. 对你列出的三种判定

(i) 缠论操作本来就是买卖点离散择时吗？

如果按最常见的操作语义：

买点买，卖点卖，买卖点之间持有或空仓

那么是的，它更接近：

$$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}},$$

也就是离散事件驱动策略。

在这个语义下，买卖点不是“覆盖元素的一条腿”，而是：

状态机转移事件。

所以你当前的覆盖净额策略偏离了这种离散择时语义。

(ii) π_{Θ} 覆盖策略是不是严格推广，因而能否代表买卖点择时？

只有在满足等价条件：

$$\sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e = q_t^{\text{bsp}}$$

时，它才包含买卖点择时作为特例。

但你现在的实现明显不是这个特例，因为：

- 多级活动元素同时贡献；
- depth 权重进入净额；
- 父级和子级腿同时在；
- 买卖点只是 open bucket；
- 最终是 net_target_units；
- $\|\Delta N\|_1 \neq 0$ 但 Sharpe 无改善。

所以当前 π_{Θ} 不是传统买卖点择时的等价实现，而是另一个结构覆盖投影策略。

(iii) 这是不是完备覆盖的代价？

是。

为了语法完备，每个元素都被覆盖；

代价是：

买卖点的稀疏离散择时信息被摊入多级活动结构的加权和。

也就是说，覆盖系统优化的是：

结构解释完备性

而买卖点择时优化的是：

事件方向预测性

二者目标函数不同。

10. 你的 b1 结果到底否证了什么？

你现在已经证明：

$\text{depth} > 0$ 腿存在，

$$\|\Delta N\|_1 > 0,$$

$$\Delta \text{Sharpe} = 0.$$

因此否证的是：

当前 $\pi_{\Theta}^{\text{cov}}$ 的结构覆盖净额投影在 L2 实测中产生净额 Sharpe alpha。

没有否证：

买卖点离散择时策略 $\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}$ 是否有 alpha。

因为 $\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}$ 尚未被这个实验直接测试。

11. 为什么这里没有 alpha？严格答案

因为你测试的不是：

$B_t \Rightarrow$ 开多并持有至 S_t

而是：

$B_t/S_t \Rightarrow$ 生成活动元素 $\Rightarrow \sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e \Rightarrow$ 净额投影。

于是买卖点的边际预测性被三个步骤改变：

11.1 端点方向化

元素方向：

$$\varepsilon_e$$

来自元素自身结构方向，而不是买卖点的未来预测收益。

所以 §7 的正毛收益是语法覆盖，不是因果预测。

11.2 多级同时覆盖

买点方向只是：

$$+s_g.$$

最终净头寸是：

$$N_t = s_g + \sum_{e \neq g} s_e \varepsilon_e.$$

其他元素可以稀释、抵消、反转它。

11.3 净额投影

分账本多空腿：

$$p_t^{\text{sep}}$$

被压缩成：

$$N_t = \text{Net}(p_t^{\text{sep}}).$$

如果多空腿同时存在，单腿毛捕获不会直接进入 NAV。

因此，即使买卖点确实用于 open bucket，最终回测的 alpha 也不是买卖点离散 alpha，而是覆盖净额 alpha。

12. 正确的下一步实验

要判断买卖点本身有没有 alpha，需要做三套指标分离：

A. 纯买卖点择时策略

定义：

$$q_t^{\text{bsp}} = \text{事件驱动仓位状态}.$$

测：

$$r_{t+1}^{\text{bsp}} = q_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1} - C_t.$$

这回答：

买卖点是否有离散择时 alpha?

B. 覆盖净额策略

测：

$$r_{t+1}^{\text{cov}} = N_t^{\text{cov}} \Delta P_{t+1} - C_t.$$

这回答：

结构覆盖净额投影是否有 alpha?

你现在 b1 否认的是这个。

C. 声部覆盖诊断指标

测：

$$C_t^{\text{voice}} = \sum_{e \in A_t} s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

这回答：

语法覆盖是否成功?

但它不是 NAV alpha。

13. 最终结论

严格结论是：

$\pi_{\Theta}^{\text{cov}}$ 不等价于买卖点离散择时。

§7 的 $G_e > 0$ 是端点定向的语法恒真，不是择时 alpha。

买卖点在当前实现中被用作元素/容器入场证书，不是独立交易生命周期的唯一驱动

因此当前 $\Delta \text{Sharpe} = 0$ 否认的是结构覆盖净额投影，不是传统买卖点择时。

你这里没有 alpha 的数学原因是：

ΔN_t 虽然非零，但它是多级覆盖加权和，不是买卖点离散择时仓位；

该覆盖净头寸与未来价格增量 ΔP_{t+1} 没有产生正的风险调整协方差。

形式上就是：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \Delta P_{t+1}] \leq \text{成本与风险惩罚后所需门槛.}$$

所以 b1 的有效域应写成：

b1: 当前 $\pi_{\Theta}^{\text{cov}}$ 结构覆盖净额投影无 alpha。

而不是：

缠论买卖点离散择时无 alpha。

若要证明后者，必须单独实现并测试：

$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}$: 买点开仓 $\rightarrow$ 卖点平仓 $\rightarrow$ 买卖点之间保持状态

且用互斥事件解释器保证全定义。



